

Biologie: leven en ecologie

Planten, dieren, en hoe alles in de natuur met elkaar samenhangt.

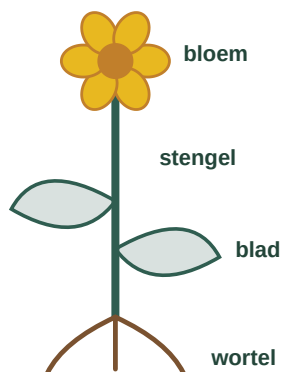
1 Wat leeft, en wat niet

Iets leeft als het aan alle vijf de kenmerken voldoet: het **groeit**, het **voedt zich**, het **ademt**, het **plant zich voort** en het **reageert op zijn omgeving**.

 **Weetje.** Een vlam groeit, verbruikt zuurstof en beweegt, maar plant zich niet voort. Daarom leeft vuur niet, hoe levend het er ook uitziet.

Planten leven dus ook. Een boom is een plant, net zoals gras en een paardenbloem. **Schimmels** zijn geen planten: ze hebben geen bladgroen en maken geen eigen voedsel. Ze vormen een eigen groep.

2 Een plant van dichtbij



Elk deel van de plant heeft zijn eigen taak.

Deel	Waarvoor het dient
wortel	water en voedingsstoffen opnemen, en de plant vasthouden
stengel	alles rechthouden en het water naar boven brengen
blad	zonlicht opvangen en voedsel maken
bloem	zaadjjes maken, met hulp van insecten of de wind

In het blad maakt de plant zelf haar voedsel. Dat heet **fotosynthese**: uit **licht**, **water** en **koolstofdioxide** maakt ze suiker, en daarbij komt **zuurstof** vrij. Foto betekent licht, synthese betekent samenstellen.

Dat is precies omgekeerd aan wat wij doen bij het ademen. Zonder planten zou er geen zuurstof in de lucht zitten.

3 Bloemen, bestuiving en zaden

Bij de **bestuiving** komt stuifmeel van de meeldraden op de stamper terecht. Pas daarna kunnen er zaadjes en vruchten groeien. Insecten doen dat werk, vooral **bijen**, en bij sommige planten de wind.

Daarna moet het zaad weg van de moederplant, anders staan ze elkaar in de weg. Planten laten hun zaden meereizen met de **wind** (een paardenbloem), met **water**, of met **dieren**: een klit haakt vast in een vacht, en een vogel eet een bes en poept de pit verderop weer uit.

 **Weetje.** Verdwijnen de bijen, dan worden veel planten niet meer bestoven, en komen er dus ook minder vruchten. Een derde van ons voedsel hangt aan bestuivers vast.

4 Dieren indelen

De eerste vraag die een bioloog stelt is: heeft het dier een **ruggengraat**? Dieren mét ruggengraat heten **gewervelde** dieren, dieren zonder heten ongewerveld. Insecten, spinnen, wormen en slakken zijn ongewerveld.

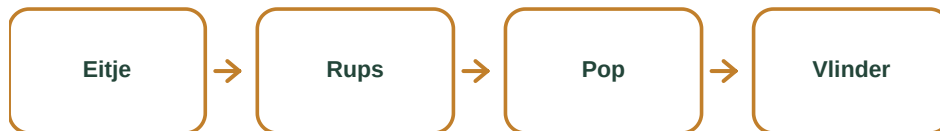
Groep	Waaraan je ze herkent	Voorbeeld
zoogdieren	haren, jongen drinken melk bij de moeder	hond, vleermuis, walvis
vogels	veren, snavel, leggen eieren	mus, struisvogel, pinguïn
vissen	schubben, kieuwen, leven in water	karper, haai
reptielen	droge huid met schubben, koudbloedig	hagedis, slang, schildpad
amfibieën	eerst in het water, later ook op het land	kikker, salamander

Alleen vogels hebben veren. Vleugels heeft een vleermuis ook, en eieren legt bijna iedereen.

Niet alle vogels vliegen: een struisvogel loopt en een pinguïn zwemt met zijn vleugels. En een **spin is geen insect**: een insect heeft zes poten en drie lichaamsdelen, een spin acht poten en twee.

5 Groeien en veranderen

Sommige dieren veranderen volledig van vorm tijdens hun leven. Dat heet een **gedaanteverwisseling** of metamorfose.



Bij een kikker gaat het net zo: eitje, dikkopje, kikker.

6 Aangepast aan de seizoenen

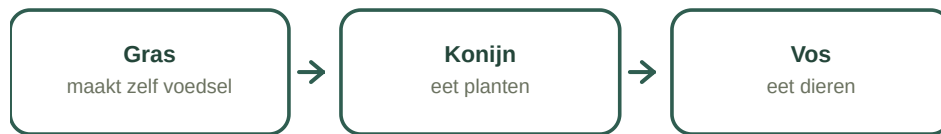
In de winter is er weinig licht en weinig voedsel. Elk dier en elke plant heeft daar zijn eigen oplossing voor.

Oplossing	Wie het doet	Waarom het werkt
bladeren laten vallen	loofbomen	geen verdamping als er weinig water opneembaar is
winterslaap	egel, vleermuis, marmot	lichaam koelt af, hart klopt trager, bijna geen voedsel nodig
wegtrekken	zwaluw, ooievaar	in het zuiden zijn er in de winter nog insecten
blijven en zaden eten	mees, merel	zaden en bessen zijn er ook in de winter

Er is nog een aanpassing die het hele jaar meespeelt: **camouflage**. Een kleur of vorm waardoor een dier opgaat in zijn omgeving. Een rups die op een takje lijkt, wordt niet opgegeten; een sneeuwhaas die wit wordt, wordt niet gezien.

7 Voedselketens en voedselwebben

In de natuur eet alles van iets anders. Zo'n rij noem je een **voedselketen**, en ze begint altijd bij een plant, want alleen planten maken hun eigen voedsel. Zij heten de **producenten**.



De pijl wijst naar wie eet. Gras → konijn → vos.

Naam	Wat het dier eet	Voorbeeld
herbivoor	alleen planten	konijn, koe, rups
carnivoor	alleen vlees	vos, leeuw, havik
omnivoor of alleseter	planten én vlees	mens, beer, varken
afbreker	dode resten	schimmel, bacterie, pissebed, regenworm

Zonder afbrekers zou een bos onder zijn eigen bladeren bedolven raken.

In het echt eet bijna geen enkel dier maar één ding. Alle ketens haken dus in elkaar, en samen vormen ze een **voedselweb**. Verdwijnt één schakel, dan voelt de rest dat ook.

8 Ecosysteem en biodiversiteit

De plaats waar een dier leeft met alles wat het nodig heeft, heet zijn **habitat** of leefgebied. Een **ecosysteem** is ruimer: alles wat in één gebied samenleeft, samen met de bodem, het water en het weer. Een vijver, een bos en een duin zijn ecosystemen.

Biodiversiteit is hoeveel verschillende soorten er in zo'n gebied leven. Het gaat om de verscheidenheid, niet om het aantal: honderd konijnen zijn minder divers dan tien verschillende soorten.

Dat is meer dan een mooi cijfer. Leven er veel soorten, dan kan de natuur een tegenslag beter opvangen: valt er één weg, dan zijn er andere die haar taak overnemen. Bij weinig soorten stort de boel veel sneller in.

 **Weetje.** Uitgestorven is voorgoed. Van een soort waarvan het laatste dier dood is, komt er nooit meer één bij. Daarom proberen mensen soorten te beschermen vóór het zover komt.

9 Zorg dragen voor de natuur

Regenwormen maken gangen in de grond, zodat er lucht en water bij de wortels raakt, en ze trekken bladeren de grond in. Een boswachter laat **dood hout** liggen om dezelfde reden: er leven insecten en schimmels in die het afbreken tot voeding voor de bodem.

In je eigen tuin werkt hetzelfde. Bloemen laten bloeien, een hoekje laten verwilderen, een takkenhoop laten liggen en wat water zetten is voor insecten en vogels meer waard dan een perfect kortgemaaid gazon.

Onthoud dit

- Leven betekent: groeien, voeden, ademen, voortplanten en reageren.
- Bij de fotosynthese maakt het blad suiker uit licht, water en koolstofdioxide, en komt zuurstof vrij.
- Bij de bestuiving komt stuifmeel van de meeldraden op de stamper.
- Gewervelde dieren hebben een ruggengraat. Insecten hebben 6 poten, spinnen 8.
- Alleen vogels hebben veren, en niet alle vogels vliegen.
- Een voedselketen begint altijd bij een plant; de pijl wijst naar wie eet.
- Herbivoor eet planten, carnivoor vlees, omnivoor allebei; afbrekers eten dode resten.
- Biodiversiteit is hoeveel verschillende soorten er leven — en dat maakt de natuur sterker.
- In een ecosysteem hangt alles aan elkaar vast.